

Análisis malla principal

Voltaje de entrada

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Voltaje de salida

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

Entrada	$P_{ao}(s)$	$=$	$Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$
Salida	$P_A(s)$	$=$	$\frac{Q(s)}{Cs}$

Función de transferencia

Salida	$P_A(s)$
Entrada	$P_{ao}(s)$

$$P_{ao}(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

Funcion de transferencia

$$P_A(s) = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)} = \frac{1}{CLs + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

Este calculo asume que el Voltaje de entrada es un escalon $e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} P_A(s)$

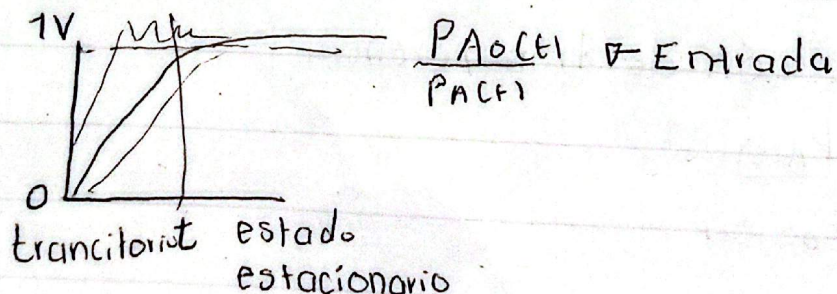
$$\left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{Ao}(s)} \right)$$

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0, \quad e(t) = 0V$$



Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determinan mediante el calculo de los polos del sistema raices del denominador

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

1.- $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos
Estable sobre amortiguado

2.- $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos, conjugados. En parte real negativa subamortiguado

$$R = 10k\Omega \quad C = 220nF \quad L = 390 \times 10^{-6}$$

λ_1 y λ_2

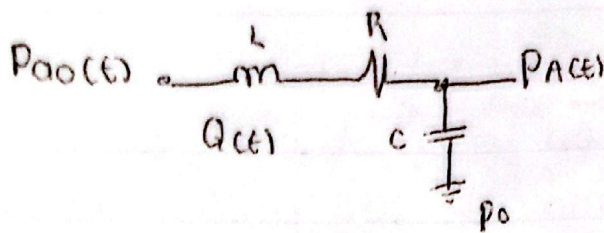
$$CL = 8.59 \times 10^{-8}$$

$$CR = 2.2$$

$$\lambda_1 = -0.454545$$

$$\lambda_2 = -25641020.19$$

Subamortiguado



Ecuaciones principales

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + R Q(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Modelo de ecuaciones integro diferenciales

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$